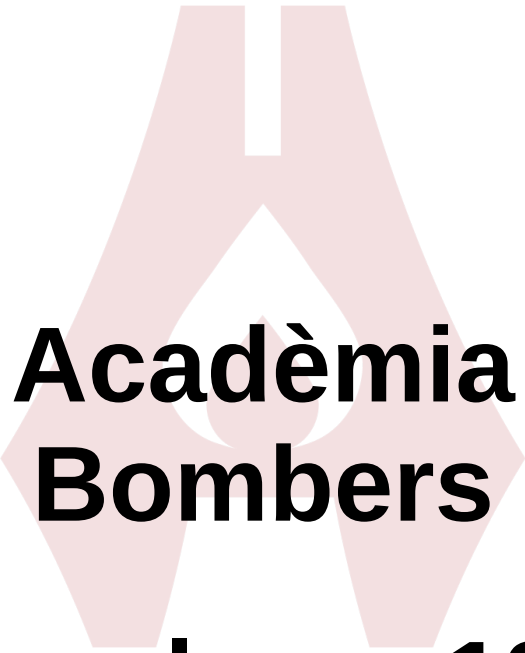




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 123

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Ordena les capes de l'atmosfera de major a menor alçada:

- A) Termosfera, Mesosfera, Troposfera, Estratosfera
- B) Troposfera, Estratosfera, Termosfera, Mesosfera
- C) Termosfera, Troposfera, Mesosfera, Estratosfera
- D) Termosfera, Mesosfera, Estratosfera, Troposfera

2.- La maniobra d'immobilització manual per a situacions extremes que serveix per a l'extracció ràpida d'una víctima de l'interior d'un vehicle es denomina:

- A) Maniobra de Kramer
- B) Maniobra de Phillips
- C) Maniobra de Rautek
- D) Maniobra de Panof

3.- Quin dels següents encadenaments de serres pertanyents a la Serralada Prelitoral segueix un ordre de Sud a Nord?

- A) Ports de Beseit, Muntanyes de Prades, Serra de Cardó, Montserrat
- B) Montseny, Serra de Tivissa, Montmell, Les Guilleries
- C) Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Montsant, Muntanyes de Prades, Serra de Llaberia
- D) Serra de Cardó, Serra de la Llena, Montmell, Montseny

4.- Quin dels següents terrenys té més resistència a la compressió?

- A) L'argila amb sorra
- B) L'argila humida
- C) La sorra seca
- D) La graveta

5.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, on s'inclou el Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals?

- A) A la Secretaria General
- B) A la Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals
- C) Al Servei de Nòmines i Despeses de Personal
- D) A la unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a

6.- Quin és el propòsit principal de les molles en el sistema de suspensió d'un vehicle?

- A) Reduir la tracció de les rodes en situacions complicades
- B) Absorbir impactes i mantenir el contacte entre les rodes i el terreny
- C) Controlar la direcció del vehicle en terrenys irregulars
- D) Transmetre el moviment rotatiu del motor a les rodes

7.- Quina és la unitat de mesura emprada pels transformadors elèctrics?

- A) Els Joules
- B) Els kVA
- C) Els Watts
- D) Els kWh

8.- Quina és la massa molecular del butà?

- A) 39 g
- B) 58 g/mol
- C) 14,4 g
- D) 36 g/mol

9.- Quina de les següents comarques compta amb una major superfície total?

- A) Osona
- B) Ribera d'Ebre
- C) Garrotxa
- D) Cerdanya

10.- Als efectes del Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels SPEIS de la Generalitat de Catalunya, de qui depèn funcionalment el cap de torn?

- A) Del cap de coordinació de la Sala Central de Bombers
- B) De ningú, és una posició amb autonomia funcional
- C) De la Sala Central de Bombers
- D) Del cap de coordinació territorial

11.- Els combustibles gasosos més utilitzats per a automoció són els següents: GNL, GNC i GLP. Quin d'ells és emmagatzemat en els seus propis dipòsits de combustible a major pressió?

- A) GNC
- B) GNL
- C) GLP
- D) El gas natural, ja sigui gas natural comprimit o líquat, destinat a automoció, es transporta en dipòsits a pressions molt similars i molt més elevades que el gas líquat del petroli

12.- Davant de quin dels combustibles exposats a continuació l'efectivitat de l'aigua polvoritzada serà major?

- A) Acetona
- B) Fusta
- C) Gasoil
- D) Gasolina

13.- En quin dels següents casos una palanca es mantindrà en equilibri?

- A) En el cas que les forces de potència i resistència siguin diferents però els seus moments siguin iguals
- B) En el cas que tan les forces de potència i resistència com els moments originats siguin diferents
- C) Sempre que el fulcre es trobi a la mateixa distància de la força que de la resistència
- D) En el cas que les forces de potència i resistència siguin iguals però els seus moments siguin diferents

14.- D'acord amb l'article 20 de la Llei d'igualtat efectiva de dones i homes, han d'adoptar accions positives específiques temporals, raonables i proporcionades amb relació a l'objectiu perseguit en cada cas, que promoguin la igualtat efectiva de dones i homes:

- A) L'Institut Català de les Dones
- B) L'Administració de la Generalitat i els poders privats
- C) Els poders públics
- D) Els delegats de prevenció

15.- Quina de les següents opcions NO és considerada una substància?

- A) L'aigua salada
- B) L'oxigen (O₂)
- C) La sal comuna (NaCl)
- D) El diòxid de carboni

16.- En què consistirà l'estudi de l'anatomia del sistema nerviós?

- A) En entendre el seu funcionament
- B) En exercir una bona praxis de la visecció del sistema
- C) En saber distingir les seves parts
- D) En comprendre quines són les seves alteracions principals

17.- La resistència elèctrica es mesura amb:

- A) Ohms
- B) Ampers
- C) Volts
- D) Siemens

18.- Quin núvol s'origina com a conseqüència de fonts de calor naturals localitzades, com ara incendis forestals o activitat volcànica?

- A) El cumulonimbus
- B) El núvol lenticular
- C) El cataractagenitus
- D) El pirocúmul

19.- Quin dels següents ossos es troba més proper al còccix?

- A) La tibia
- B) Els metatarsos
- C) El peroné
- D) El fèmur

20.- Quina de les següents aplicacions del guix seria errònia?

- A) Usar-lo per revestir parets interiors i per donar-los una superfície suau
- B) Usar-lo per revestir elements metàl·lics i protegir-los d'una eventual afectació per foc o temperatures elevades
- C) Usar-lo per unir blocs de construcció i per reparacions en zones interior
- D) Usar-lo per crear sostres interiors

21.- Respecte al cop d'ariet, assenyala la resposta CORRECTA:

- A) És un fenomen de sobrepressió que es produeix en les instal·lacions hidràuliques a causa de les reduccions brusques de cabal
- B) Es produeix quan es tanca una vàlvula lentament, una llança, etc
- C) Una obertura ràpida d'una vàlvula per alimentar una instal·lació no causa cop d'ariet
- D) Aquest fenomen no es dona a les mànegues de bombers

22.- D'acord amb el RIPCI, de quin tipus han de ser els hidrants contra incendis?

- A) De rang de parell o imparell
- B) De columna
- C) De columna, híbrids o subterranis
- D) De columna o subterranis

23.- Segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, quina de les següents definicions correspon al concepte de "processos, activitats, operacions, equips o productes potencialment perillosos"?

- A) Aquells que, en absència de mesures preventives específiques, originen riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors que els desenvolupen o els utilitzen
- B) Aquells que han estat classificats per l'autoritat laboral com a activitats d'especial perillositat
- C) Aquells que, malgrat la implantació de mesures preventives adequades, generen inevitablement riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors exposats
- D) Aquells que han estat classificats per l'article 13, f) de la Llei 31/1995, de 8 de novembre

24.- Quina és la característica elèctrica principal d'un condensador?

- A) La freqüència
- B) La tensió
- C) La resistència
- D) La capacitat

www.academiabombers.com

25.- Quina afirmació és CERTA en relació amb les façanes i les seves tipologies?

- A) La façana ventilada pesada no compta amb cambra d'aire
- B) En una façana ventilada lleugera el mur resistent és interior
- C) La façana convencional sense cambra d'aire té problemes d'aïllament, però per contra és una bona solució contra condensacions
- D) Una avantatge que ofereixen les façanes convencionals amb cambra d'aire és que aquesta cambra d'aire actua com a aïllant tèrmic i acústic, i per això no necessitarà material aïllant

26.- A quin tipus de motor trobarem el rotor de gàbia d'esquirol?

- A) Al motor de gas
- B) Al motor elèctric asíncron de corrent altern
- C) Al motor de gasoil
- D) Al motor elèctric síncron de corrent altern

27.- Segons el Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT), el circuit destinat a la cuina i el forn d'un habitatge de nova construcció amb grau d'electrificació elevat requerirà, entre altres elements, de:

- A) Un PIA de 20 A i una secció mínima de conductors de 2,5 mm²
- B) Un PIA de 25 A i una secció mínima de conductors de 4 mm²
- C) Un PIA de 20 A i una secció mínima de conductors de 4 mm²
- D) Un PIA de 25 A i una secció mínima de conductors de 6 mm²

28.- D'acord amb la norma UNE 60250:2008, de quin color hauran de ser les canalitzacions de gas aèries destinades a fase líquida?

- A) Groc
- B) Blau
- C) Vermell
- D) Verd

29.- La condició de funcionari de la Generalitat s'adquireix mitjançant el compliment successiu dels requisits següents:

- A) Superar els processos selectius i prendre possessió del lloc de treball en el termini reglamentari
- B) Superar els processos selectius, ser nomenat per l'autoritat competent, jurar o prometre complir les lleis vigents en el compliment de les funcions que li siguin atribuïdes, superar satisfactòriament el període de pràctiques i prendre possessió del lloc de treball en el termini reglamentari
- C) Superar els processos selectius, ser nomenat per l'autoritat competent i prendre possessió del lloc de treball en el termini reglamentari
- D) Superar els processos selectius, ser nomenat per l'autoritat competent, jurar o prometre complir les lleis vigents en el compliment de les funcions que li siguin atribuïdes i prendre possessió del lloc de treball en el termini reglamentari

30.- En quina modalitat de carrera professional dels funcionaris de carrera es tenen especialment en compte factors com la trajectòria i l'actuació professional o el resultat de l'avaluació de l'acompliment?

- A) A la promoció interna horitzontal
- B) A la carrera vertical
- C) A la promoció interna vertical
- D) A la carrera horitzontal

31.- Quin avantatge ens ofereix un humectant?

- A) Ens permet incrementar l'efecte de penetració de l'aigua
- B) Farà que el punt d'ebullició de l'aigua augmenti, millorant el seu poder de refredament
- C) Ens oferirà un augment de la tensió superficial de l'aigua
- D) Ens permetrà augmentar la viscositat de l'aigua

32.- En què consisteix la solvatació?

- A) En el procés pel qual les molècules del dissolvent envolten i estableixen les partícules del solut
- B) En la transformació d'un solut sòlid en un gas mitjançant un augment progressiu de temperatura
- C) En la unió química permanent entre les molècules del dissolvent i les del solut per formar un compost nou
- D) En la separació espontània dels components d'una dissolució a causa de diferències de densitat

33.- Quin nom rep el recipient que conté l'oli de lubricació del motor i que tanca el bloc, de forma estanca, per la part inferior?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Col·lector d'admissió
- D) Càrter

34.- Quin és el nom del pla territorial d'àmbit superior de protecció civil de Catalunya?

- A) CECAT
- B) TRANSCAT
- C) PROCICAT
- D) INFOCAT

35.- Quines dues estacions uneix la línia R1 de Rodalies de Catalunya?

- A) Molins de Rei i Maçanet-Massanes
- B) Granollers Centre i Castelldefels
- C) L'Estació de França i Sant Vicenç de Calders
- D) L'Hospitalet de Llobregat i Tor de Querol

36.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quin nivell de comandament representa un cap de sortida?

- A) Nivell 5
- B) Nivell 4
- C) Nivell 2
- D) Nivell 1

37.- En les coordenades geogràfiques:

- A) Es basa en la divisió de la superfície terrestre en fusos i zones
- B) La latitud mesura la distància entre un punt i l'Equador en un interval de 0°-180°
- C) No s'utilitzen unitats de mesura
- D) La longitud mesura la distància entre un punt i el meridià de Greenwich en un interval de 0°-180°

38.- Quina de les següents afirmacions sobre el fenomen del Backdraft és CERTA?

- A) La quantitat d'oxigen és menor que en el Flashover
- B) L'escola sueca diferencia aquest concepte del del Flashover
- C) Per tal que es pugui produir, la ventilació ha de ser constant durant els minuts immediatament anteriors
- D) És un tipus d'explosió supersònica

39.- Quin format prenen les indicacions de perill del reglament CLP, com a norma general?

- A) Una lletra seguida de quatre números
- B) Un número seguit de quatre lletres
- C) Dos caràcters; una lletra i un número
- D) Una lletra seguida de tres números

40.- Escalfem 100 grams d'aigua a 10 °C amb 150 calories. Quina temperatura assolirà?

- A) 25 °C
- B) 11,5 °C
- C) 10,15 °C
- D) No ho podem calcular

41.- Quina afirmació és FALSA sobre el cargol d'Arquímedes?

- A) Un cop hagi esgotat el recorregut del circuit helicoidal en un dels sentits de gir, abans de tornar-lo a utilitzar haurem de fer el mateix recorregut però en sentit contrari
- B) És una màquina simple
- C) Es pot fer servir per elevar matèries granulades
- D) Totes les respostes són correctes

42.- En què consisteix el sistema EBS en vehicles?

- A) Sistema que millora el seguiment de la trajectòria del vehicle actuant sobre els frens o el motor per evitar derrapats i reduir el risc de col·lisions laterals
- B) Sistema que incrementa automàticament la pressió de frenada en situacions d'emergència per compensar una pressió insuficient exercida pel conductor sobre el pedal
- C) Sistema que regula el repartiment de la força de frenada entre els eixos davanter i posterior segons la càrrega suportada per cadascun
- D) Sistema que controla electrònicament l'activació i l'alliberament dels frens perquè actuïn de manera immediata, simultània i uniforme

43.- Quina afirmació relativa a les bombes rotodinàmiques és CORRECTA?

- A) Poden funcionar amb la vàlvula de sortida completament tancada
- B) El cabal és independent de la pressió
- C) Es classifiquen en alternatives i rotatives. Aquestes segones treballen a baixes revolucions.
- D) Es classifiquen en alternatives i rotatives. Aquestes segones es caracteritzen per oferir un cabal polsant.

44.- En hidrodinàmica, quan el moviment d'un fluid es dona en forma caòtica, on les partícules es mouen desordenadament i les trajectòries de les partícules es troben formant petits remolins, parlem de:

- A) Flux turbulent
- B) Flux parabòlic
- C) Flux laminar
- D) Flux estressat

45.- En una xarxa de conducció d'aigua contra incendis, quina de les següents vàlvules ens permetrà controlar de manera més precisa el cabal circulant?

- A) Vàlvula de comporta
- B) Vàlvula de globus
- C) Vàlvula de bola
- D) Vàlvula de papallona

46.- D'acord amb el RIPCI, quina serà la separació màxima entre una BIE i la més propera serà per a les BIE amb mànega semirígida o plana?

- A) 50 metres
- B) El radi d'acció de la BIE
- C) 100 metres
- D) 25 metres

47.- Com es realitza la prova de continuïtat en un circuit elèctric amb l'ajuda d'un polímetre?

- A) Col·locar el selector de funcions en l'escala de 200m de la zona d'escalas i tocar amb les puntes de prova entre els dos extrems del circuit o component on volem comprovar la continuïtat
- B) Desconnectar almenys un dels extrems i assegurar-se que el circuit està desconnectat de l'alimentació elèctrica. Connectar la punta de prova negra al born COM i la punta de prova vermella al born VΩHz
- C) Obrir el circuit pel tram per on es vol mesurar deixant accessibles els dos extrems i connectar el circuit a l'alimentació per realitzar la lectura
- D) Totes les respostes són incorrectes

www.academiabombers.com

48.- Quines cavitats separa la vàlvula mitral?

- A) L'aurícula esquerra i el ventricle dret
- B) L'aurícula esquerra i el ventricle esquerre
- C) L'aurícula dreta i el ventricle esquerre
- D) L'aurícula dreta i el ventricle dret

49.- Sobre les volanderes de tipus Grower, és FALS que:

- A) Són volanderes de pressió
- B) Generalment el seu relleu és dentat per les dues cares
- C) Tenen forma d'anell obert, en espiral
- D) La seva funció principal és prevenir que les parts amb les que fa contacte deixin d'exercir pressió

50.- Quin grup de conreu ocupa una major superfície i representa una major producció a Catalunya?

- A) Els cereals la major producció i els farratges la major superfície
- B) Les hortalisses
- C) Els farratges la major producció i els cereals la major superfície
- D) Els farratges

51.- Quina categoria d'EPI requerirà la superació d'un examen UE previ?

- A) La Categoria I
- B) La Categoria III
- C) Cap
- D) Tant la categoria II com la categoria III

52.- Quina afirmació és FALSA sobre la projecció universal transversa de Mercator (UTM)?

- A) El seu sistema de coordenades és un sistema estandarditzat amb base decimal, mètrica
- B) Presenta força deformació en mapes d'escales grans
- C) El seu sistema de coordenades és un sistema de coordenades cartesianes (rectangular)
- D) S'hi fa una projecció cilíndrica amb l'eix paral·lel a l'equador

53.- En hidrostàtica, de què depèn la pressió d'un punt qualsevol d'una massa líquida?

- A) De la profunditat a la què es troba el punt
- B) De la profunditat a la què es troba el punt i de la quantitat de líquid
- C) De l'àrea de la base del recipient
- D) La forma del recipient

54.- Per a un edifici d'ús residencial habitatge amb una alçada d'evacuació de 20 metres, quina és la resistència al foc requerida en les plantes sobre rasant?

- A) R 60
- B) R 120
- C) R 90
- D) R 180

55.- Quin procediment constructiu ens resultarà més avantatjós davant d'un terreny en el que la cimentació s'ha d'elaborar per sota el nivell freàtic?

- A) Els micropilots
- B) La cimentació superficial per llosa
- C) La pantalla de contenció
- D) Els pilots formigonats "in-situ"

56.- Quina característica ofereix una coberta plana?

- A) Es compon per un o més vessants de pendent inferior al 15%, en tot cas
- B) Es compon per un o més vessants de pendent inferior al 15% en el cas de les cobertes planes transitables, ventilades i autoprotegides
- C) Es compon per un o més vessants de pendent inferior al 5%, en tot cas
- D) Es compon per un o més vessants de pendent inferior al 15% en el cas de les cobertes planes no transitables, no ventilades i autoprotegides

www.academiabombers.com

57.- Quina de les següents afirmacions relacionades amb les escumes extintores d'incendis és INCORRECTA?

- A) L'escuma d'alta expansió té una menor capacitat de refredament que la de baixa expansió
- B) En l'actualitat, l'escuma física ha estat substituïda en gran part per altres tipus o sistemes
- C) Les escumes de mitja expansió presenten una forquilla d'expansió d'entre 20 i 200
- D) Les proporcions d'escumogen més habituals són de l'1%, 3% o 6%

58.- Un bomber baixa lliscant per una teulada inclinada des d'una alçada de 20 metres. Es considera que no hi ha fregament ni pèrdues d'energia. Quina velocitat tindrà just abans d'arribar a terra? ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

- A) 10 m/s
- B) 20 m/s
- C) 12 m/s
- D) 6 m/s

59.- Quins signes principals presenten les víctimes de xoc hipovolèmic?

- A) Pal·lidesa, taquicàrdia amb pols dèbil i taquipnea
- B) Dolor toràcic agut, opressió al pit i dificultat per respirar
- C) Parestèsies als extrems, pèrdua de sensibilitat i debilitat muscular
- D) Confusió, letargia i pèrdua de coneixement

60.- Quina és la calor latent de la gasolina?

- A) 223 kJ/K
- B) 335 kJ/kg
- C) 1.265 J/kg×K
- D) 973 J/K

61.- Quines són les sigles de la normativa internacional que regula el transport de mercaderies perilloses per carretera?

- A) RID
- B) IMDG
- C) IATA
- D) ADR

62.- A quina classe pertanyen els gasos dissolts a pressió?

- A) A la classe 5.2
- B) A la classe 1 i classe 6.1
- C) A la classe 3
- D) A la classe 2

63.- Quin principi va ser enunciat per Blaise Pascal?

- A) La velocitat de sortida d'un líquid per un orifici situat en un nivell "h" per sota de la superfície lliure del líquid és la mateixa que tindria en caiguda lliure des d'una altura igual
- B) En produir-se en un fluid un corrent estacionari, la suma de la pressió estàtica i de la pressió dinàmica es manté constant al llarg d'una línia de corrent
- C) El treball aplicat a un sistema per forces externes s'empra en variar l'energia total del mateix
- D) La pressió aplicada a un líquid tancat dins un recipient es transmet igual a tots els punts del fluid i a les seves parets

64.- Quin dels següents materials NO treballa bé a tracció?

- A) Formigó
- B) Fusta en la direcció de la fibra
- C) Fibra de carboni
- D) Alumini

65.- Quina és la unitat de temps en el Sistema Internacional d'Unitats (SI)?

- A) El minut
- B) El segon
- C) La hora
- D) El Pascal

66.- Quina de les següents unitats de relleu té una entitat menor?

- A) La Serralada Transversal
- B) Els Pirineus
- C) La Depressió Central
- D) Les Serralades Costaneres

67.- La connexió a la façana de la columna seca portarà...

- A) Dos ràcords de 45 mm sense clau de purga
- B) Dos ràcords de 70 mm sense clau de purga, ja que aquesta se situarà a la planta més profunda
- C) Dos ràcords de 70 mm i una clau de purga de 25 mm
- D) Dos ràcords de 45 mm i una clau de purga de 25 mm

68.- Quin nom rep la forma específica de racisme, social i institucional, envers el poble gitano, que es dona d'una manera particularment persistent, violenta, recurrent i banalitzada?

- A) Tanafòbia
- B) Gitifòbia
- C) Aporofòbia
- D) Romafòbia

69.- A quina comarca se situa la Serra d'Ensija?

- A) Berguedà
- B) Ripollès
- C) Alt Urgell
- D) Baix Empordà

70.- Els plans bàsics d'emergència municipals són homologats per:

- A) Les corporacions municipals respectives
- B) La Comissió de Protecció Civil
- C) El director o directora del pla
- D) El govern municipal respectiu

71.- Un vehicle passa de 20 m/s a 32 m/s en 4 segons. Quina és la seva acceleració?

- A) 2 m/s²
- B) 3 m/s²
- C) 4 m/s²
- D) 8 m/s²

72.- A efectes de la norma UNE 60670-2:2014, a què es refereix la instal·lació comú?

- A) Al conjunt de conduccions i accessoris compresos entre la clau de connexió de servei, exclosa aquesta, i la clau o claus d'edifici, incloses aquestes, en el cas d'instal·lacions receptores subministrades des de xarxes de distribució
- B) Al conjunt de conduccions i accessoris compresos entre la clau d'escomesa, exclosa, i les claus d'usuari, incloses
- C) Al conjunt de conduccions i accessoris compresos entre la clau d'usuari, inclosa, i les claus d'aparell, incloses
- D) Al conjunt de conduccions i accessoris compresos entre la clau d'edifici, o la clau de connexió de servei si aquesta existeix, excloses, i les claus d'usuari, incloses

73.- Quin dels següents rius neix a la Garrotxa?

- A) El Corb
- B) El Freser
- C) La Muga
- D) El Fluvià

74.- Una freqüència respiratòria de 24 respiracions per minut mesurada en un adult en repòs es considera:

- A) Eupnea
- B) Taquipnea
- C) Bradipnea
- D) Bradicàrdia

75.- D'acord amb l'article 15 del REBT, quin dels elements d'una instal·lació d'enllaç senyala el principi de la propietat de les instal·lacions dels usuaris?

- A) La Línia General d'Alimentació (LGA)
- B) Les Caixes Generals de Protecció (CGP)
- C) Els elements per a la ubicació de comptadors
- D) La Derivació Individual (DI)

76.- En relació amb una mercaderia perillosa, si el primer dígit del seu número ONU és el zero, significa que:

- A) És un error, ja que els números ONU comencen al 1001 endavant
- B) Pertany a la classe 1
- C) Pertany a la classe 4.1
- D) Pertany a la classe 2

77.- Quina és la funció principal dels estams?

- A) Envoltar i protegir les parts reproductores de la flor
- B) Atraure als pol·linitzadors, com ara els insectes, els ocells o altres animals, perquè visitin la flor i realitzin la pol·linització
- C) La producció i l'alliberament de pol·len
- D) Estar preparats per rebre el pol·len

78.- Què expressa l'article 16 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, sobre el Pla de protecció civil de Catalunya?

- A) El Pla de protecció civil de Catalunya ha d'ésser aprovat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya
- B) El Pla de protecció civil de Catalunya ha d'integrar els diversos plans territorials, especials i d'autoprotecció
- C) El Pla de protecció civil de Catalunya ha d'integrar el catàleg de recursos humans i materials disponibles
- D) El Govern ha d'informar mensualment el Parlament de la gestió del Pla i de les modificacions que s'hi puguin incorporar

79.- Quins són els tres blocs principals en què funciona un sistema d'injecció electrònica?

- A) Bateria, CAN BUS i central de control electrònic (CCE)
- B) Bateria, alternador i motor d'arrencada
- C) Sensors, unitat de comandament amb microprocessador (UEC) i actuadors
- D) Bateria, alternador i unitat de comandament amb microprocessador (UEC)

80.- Li correspon a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva Administració:

- A) La competència executiva sobre l'estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial i competència exclusiva sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa
- B) La competència compartida sobre l'estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial i també sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa
- C) La competència executiva sobre l'estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial i competència compartida sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa
- D) La competència exclusiva sobre l'estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial i també sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa

81.- Què és una combustió incandescent?

- A) És una combustió sense flama, que produeix calor i llum
- B) És una combustió que no produeix calor
- C) És un tipus de combustió latent
- D) És una combustió sense flama ni llum, però que produeix calor

82.- Quins aparells de gas es poden instal·lar a dormitoris o banys?

- A) Els aparells de tipus A
- B) Els aparells de tipus C
- C) Els aparells de tipus B
- D) Els aparells de tipus A i C

83.- Quan es considera que dos vectors són ortogonals?

- A) Quan tenen el mateix mòdul i sentit contrari
- B) Quan el seu producte vectorial és nul
- C) Quan la seva suma és igual a un vector unitari
- D) Quan el seu producte escalar és zero

84.- Quin element químic, amb excel·lents propietats semiconductores, utilitzen les cèlules solars dels panells fotovoltaics?

- A) El Seleni (Se)
- B) L'estany (Sn)
- C) El fòsfor (P)
- D) El silici (Si)

85.- En una politja mòbil on les cordes formen un angle de 120° entre elles, quina força haurà de suportar cada una de les cordes?

- A) Una força igual a la resistència
- B) Una força igual a la meitat del valor de la resistència
- C) Una força igual a una quarta part del valor de la resistència
- D) Una força equivalent al doble del valor de la resistència

86.- Quina família de plantes o formació vegetal predominarà en un prat?

- A) Les plantes heliòfiles
- B) Les gramínies
- C) La brolla
- D) Les fagàcies

87.- Forma/en part de les vies respiratòries inferiors:

- A) La faringe
- B) Les fosses nasals
- C) La laringe
- D) Els bronquïols

88.- A l'actualitat, mentre un vehicle es trobi en circulació, d'on rebrà el corrent el motor?

- A) De la bateria
- B) Del motor d'arrencada
- C) De l'alternador
- D) Del dinamo

89.- Sobre els hidrocarburs, és FALS que:

- A) La majoria són apolars
- B) La benzina o el petroli cru en són exemples
- C) Són constituïts bàsicament per àtoms d'hidrogen i carboni enllaçats entre si
- D) No són inflamables

90.- Quina de les següents NO és una característica dels vents Foehn?

- A) Són vents secs
- B) Normalment són bastant forts i constants
- C) Són característics del costat de sotavent dels massissos muntanyosos
- D) Són més freqüents durant les estacions fredes, sobretot a l'hivern

91.- La força elèctrica entre dues càrregues augmenta si:

- A) Augmenta la distància entre elles
- B) Es redueix la distància entre elles
- C) Les càrregues tenen signe oposat
- D) La força elèctrica és independent de la distància

92.- Quin dels següents perfils climàtics correspon a la comarca del Bages?

- A) Amplitud tèrmica anual baixa, amb valors mitjans anuals de 850 mm a 1100 mm i hiverns suaus
- B) Amplitud tèrmica anual alta, precipitació mitjana anual al voltant dels 600 mm i temperatura mitjana de 12 °C a 14 °C
- C) Amplitud tèrmica anual baixa, distribució de la precipitació irregular i amb precipitació mitjana anual que volta els 500 mm
- D) Amplitud tèrmica anual alta, precipitació mitjana anual al voltant dels 950 mm i temperatura mitjana anual compresa entre els 10 i 12 °C

93.- Quines espècies de ribera predominen als boscos de ribera de Catalunya?

- A) Eucaliptus, acàcies, palmeres i magnòlies
- B) Castanyers, roures martinencs, alzines i grèvols
- C) Alzines, sureres, pins pinyers i arboços
- D) Pollancre, àlbers, salzes i freixes

94.- La presència al centre de treball dels recursos preventius, sigui quina sigui la modalitat d'organització d'aquests recursos, serà necessària en els següents casos: (senyala la INCORRECTA)

- A) Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida pels delegats de prevenció, si les circumstàncies del cas així ho exigissin ateses les condicions de treball detectades
- B) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com a perillosos
- C) Quan els riscos puguin veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successiva o simultàniament i que precisin el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball
- D) Quan es duguin a terme activitats o processos que reglamentàriament comportin riscos especials

95.- Quin tipus de xarxa serveix de suport al trànsit de pas i al trànsit intern de llarga distància?

- A) La xarxa bàsica
- B) La xarxa comarcal
- C) La xarxa local
- D) La xarxa de desplaçament

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 123 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- D | 33.- D | 65.- B |
| 2.- C | 34.- C | 66.- A |
| 3.- D | 35.- A | 67.- C |
| 4.- D | 36.- D | 68.- D |
| 5.- A | 37.- D | 69.- A |
| 6.- B | 38.- A | 70.- B |
| 7.- B | 39.- D | 71.- B |
| 8.- B | 40.- B | 72.- D |
| 9.- A | 41.- A | 73.- D |
| 10.- D | 42.- D | 74.- B |
| 11.- A | 43.- A | 75.- B |
| 12.- B | 44.- A | 76.- B |
| 13.- A | 45.- B | 77.- C |
| 14.- C | 46.- A | 78.- C |
| 15.- A | 47.- B | 79.- C |
| 16.- C | 48.- B | 80.- D |
| 17.- A | 49.- B | 81.- A |
| 18.- D | 50.- C | 82.- B |
| 19.- D | 51.- D | 83.- D |
| 20.- B | 52.- B | 84.- D |
| 21.- A | 53.- A | 85.- A |
| 22.- D | 54.- C | 86.- B |
| 23.- A | 55.- B | 87.- D |
| 24.- D | 56.- D | 88.- C |
| 25.- B | 57.- B | 89.- D |
| 26.- B | 58.- B | 90.- D |
| 27.- D | 59.- A | 91.- B |
| 28.- C | 60.- B | 92.- B |
| 29.- D | 61.- D | 93.- D |
| 30.- D | 62.- D | 94.- A |
| 31.- A | 63.- D | 95.- A |
| 32.- A | 64.- A | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

En ordre ascendent: Troposfera (0-12 km), Estratosfera (12-50 km), Mesosfera (50-80 Km), Termosfera (80-500 km) i Exosfera (500-10.000 km).

2.-

La Maniobra de Rautek és una tècnica d'extracció manual utilitzada per retirar una persona de forma ràpida i segura en situacions d'emergència, com accidents de trànsit o altres incidents en què el temps és crucial. Aquesta maniobra és especialment útil quan la víctima està en una situació perillosa i necessita ser alliberada immediatament.

4.-

De major a menor resistència a compressió:

Graves > Sorres > Argiles.

5.-

4.2 Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:

a) La Direcció de Serveis.

b) L'Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de 29 de febrer.

c) El Gabinet Tècnic.

d) El Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals.

6.-

Les molles del sistema de suspensió tenen com a propòsit principal absorbir impactes i mantenir el contacte entre les rodes i el terreny, proporcionant comoditat als ocupants i millor control del vehicle.

7.-

La capacitat d'un transformador es mesura d'acord amb el producte del seu voltatge (Volts) i el seu corrent (Amperis), que resulta en Voltampers (VA).

Com que els VA són una magnitud massa petita per a fins industrials, a la pràctica es mesura en kVA.

8.-

Fórmula butà: C_4H_{10} .

A partir de les masses atòmiques del carboni i de l'hidrogen:

C: $4 \times 12 = 48$ g/mol.

H: $10 \times 1 = 10$ g/mol.

$48 + 10 = 58$ g/mol.

9.-

Unitats: Quilòmetres quadrats:

Cerdanya: 546,7

Garrotxa: 734,6

Ribera d'Ebre: 827,3

Osona: 1.245,2

10.-

Art. 18, Decret 276/2016, de 19 de juliol: El cap de torn és el màxim responsable de la guàrdia al parc de bombers i el comandament que gestiona els recursos humans i materials assignats a fi de garantir la resposta operativa de la guàrdia. Depèn funcionalment del cap de coordinació territorial en tot el que correspongui al desenvolupament de la guàrdia.

11.-

Dins dels combustibles gasosos utilitzats per a automoció, el GNC (Gas Natural Comprimit) és emmagatzemat a major pressió en comparació amb el GNL (Gas Natural Liquat) i el GLP (Gas Licuat del Petrolí). És emmagatzemat en dipòsits a una pressió relativament elevada, generalment al voltant de 200 bar (200 atmosferes) o més, amb alguna variació depenent del sistema i la normativa del país.

12.-

L'efectivitat de l'aigua polvoritzada sobre focs de tipus B es nul·la per a productes amb temperatura d'inflamació inferior a 38°C i creix a mesura que ho fa aquesta temperatura d'inflamació.

PI Acetona: -18°C

PI Gasoil: 52°C

PI Gasolina: -40 °C

PI Fusta: entre 200 °C i 300 °C, depenent de factors com la humitat i el tractament de la fusta.

14.-

Article 20 - Participació social de les dones.

1. Els poders públics han d'adoptar accions positives específiques temporals, raonables i proporcionades amb relació a l'objectiu perseguit en cada cas, que promoguin la igualtat efectiva de dones i homes, que permetin corregir situacions de desigualtat social resultants de pràctiques de subordinació o de sistemes socials discriminatoris, i facin efectiu el dret a la participació social de les dones.

15.-

L'aigua salada és una mescla homogènia (aigua + clorur de sodi).

16.-

Distingir les parts: anatomia.

Funcionament: fisiologia.

Alteracions principals: patologia.

17.-

Tensió elèctrica: Volts

Intensitat elèctrica: Ampers

Resistència elèctrica: Ohms

Conductància elèctrica: Siemens

18.-

Es tracta d'un dels cinc tipus establerts de núvol especial. Un núvol especial és un núvol que es forma com a conseqüència d'un factor concret, sovint localitzat, ja sigui natural o resultat de l'activitat humana. Els núvols especials establerts actualment per l'Organització Meteorològica Internacional són cinc: cataractagenitus, flammagenitus (pirocúmul), homogenitus, homomutatus i silvagenitus.

19.-

Els metatarsos són un grup de cinc ossos llargs del peu.

20.-

El guix és un material que oxida el metall.

21.-

El cop d'ariet és un fenomen que es produeix en les conduccions on circula un fluid (especialment un líquid), quan hom fa variar l'estat d'obertura d'un òrgan que hi és intercalat (una vàlvula, el distribuïdor d'una turbina, etc).

Si aquesta variació és un tancament, es produeix, vora l'òrgan de comandament, una sobrepressió; si és una obertura, s'hi produeix una depressió (enciclopèdia.cat).

22.-

Annex I - Secció 1ª Protecció activa contra incendis:

3. Els hidrants contra incendis han de ser del tipus de columna o subterranis.

23.-

Article 4. Definicions.

A l'efecte d'aquesta Llei i de les normes que la desenvolupin:

(...)

5è. S'ha d'entendre per processos, activitats, operacions, equips o productes "potencialment perillosos" aquells que, en absència de mesures preventives específiques, originen riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors que els desenvolupen o els utilitzen.

24.-

La característica elèctrica principal d'un condensador és la seva capacitat. La capacitat d'un condensador és la capacitat de mantenir una càrrega elèctrica, i es mesura en farads (F). En altres paraules, la capacitat d'un condensador indica la quantitat de càrrega elèctrica que pot emmagatzemar per unitat de tensió.

La fórmula que descriu la relació entre la capacitat (C), la càrrega (Q) i la tensió (V) en un condensador és:

$$Q = C \cdot V$$

on:

- Q és la càrrega en coulombs (C),
- C és la capacitat en faràdis (F),
- V és la tensió en volts (V).

25.-

La façana ventilada pesada compta amb una cambra d'aire entre els dos murs que faran la funció resistent.

La façana convencional sense cambra d'aire té problemes de condensació.

26.-

Motor asíncron = motor d'inducció.

Un rotor de gàbia d'esquirol és bàsicament un cilindre muntat en un eix, on el seu anell és conductor, i prenent la forma de la roda pels hèmsters.

27.-

Pàgina 164 - Taula 1 - Característiques elèctriques dels circuits.

28.-

7.3.1. Canalitzacions aèries.

Les destinades a fase líquida s'han de pintar de color vermell i les destinades a fase gas s'han de pintar de color groc o identificar-se adequadament.

29.-

Article 34 - DL 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

30.-

L'avaluació de l'acompliment és el procediment mitjançant el qual es mesura i valora la conducta professional i el

rendiment o l'assoliment de resultats. Els sistemes d'avaluació de l'acompliment s'han d'adequar en tot cas a criteris de transparència, objectivitat, imparcialitat i no-discriminació i s'han d'aplicar sense detriment dels drets dels empleats públics.

31.-

Un espessant ens servirà per generar l'efecte contrari (augmentar la viscositat de l'aigua).

32.-

La solvatació és un fenomen fisicoquímic fonamental en la formació de dissolucions. Quan un solut (ja sigui iònic o polar, com la sal o el sucre) s'introdueix en un dissolvent (com l'aigua), les molècules del dissolvent se senten atretes per les partícules del solut a causa d'interaccions intermoleculars (ion-dipol, dipol-dipol o ponts d'hidrogen).

33.-

Va muntat a la part inferior del bloc mitjançant cargols i amb la interposició d'una junta per facilitar l'estanquitat. Normalment és de xapa d'acer, encara que també es pot fabricar d'aliatge d'alumini, atesa la bona conductivitat tèrmica d'aquest metall i la reducció del nivell sonor del motor. En el seu interior hi ha envans per tal de frenar el moviment de l'oli durant el desplaçament del vehicle. S'hi afegeix, a la part inferior, un tap roscat per buidar l'oli.

34.-

PROCICAT = PROtecció Cívil de CATalunya.

El CECAT és el centre superior de coordinació i informació de l'estructura de protecció civil de Catalunya.

35.-

La línia R1, pertanyent al sistema de rodalies de Catalunya, és gestionada per Renfe Operadora i opera sobre les vies ferroviàries d'ample ibèric controlades per Adif. Aquest servei enllaça les estacions de Molins de Rei i Maçanet-Massanes, coneguda també com la línia del Maresme o de la costa.

36.-

Cap operatiu: 4

Cap territorial: 3

Sotscap territorial: 2

Cap de sortida: 1

37.-

Les coordenades geogràfiques són un sistema universal per localitzar amb precisió damunt la Terra. Es basen en mesurar la distància del punt que volem localitzar a dos elements geogràfics de referència, l'Equador i el meridià de Greenwich. Les unitats de mesura de la distància són els graus, minuts i segons.

La latitud mesura la distància entre un punt i l'Equador en un interval de 0°-90°.

38.-

El Backdraft es produeix quan un espai confinat no disposa de prou oxigen per començar la ignició, però sí de gasos i fum combustibles amb una temperatura cada vegada més elevada. Si en aquest cas s'introdueix sobtadament una quantitat d'oxigen determinada al lloc pressuritzat amb aquests gasos calents, s'origina una forta deflagració (subsònica).

L'escola sueca no diferencia els fenòmens del Backdraft i del Flashover.

www.academiabombers.com

39.-

Per exemple, H200 seria la indicació d'un perill explosiu inestable.

40.-

Per calcular la temperatura final de l'aigua, podem utilitzar la fórmula de la calor específica:

$$Q=m \times c \times \Delta T$$

- Q és la calor guanyada o perduda (en calories),
- m és la massa de la substància (en grams),
- c és la capacitat calorífica de la substància (en calories per gram per grau Celsius),
- ΔT és el canvi de temperatura (en graus Celsius).

$$\Delta T = Q / m \times c$$

$$\Delta T = (150 \text{ cal} / 100 \text{ grams} \times 1 \text{ cal/g}^\circ\text{C}) = 1,5^\circ\text{C}$$

$$10^\circ\text{C} + 1,5^\circ\text{C} = 11,5^\circ\text{C}$$

41.-

El seu circuit és infinit, pel que podrà girar indefinidament en el mateix sentit.

42.-

L'EBS (Electronic Brake System) o Control Electrònic del Sistema de Frenada és un sistema que gestiona electrònicament l'activació dels frens perquè aquests actuïn de manera més ràpida, simultània i uniforme en tots els eixos del vehicle.

43.-

Poden funcionar amb la vàlvula de sortida completament tancada, ara bé, això no significa que pugui quedar-s'hi indefinidament:

- L'aigua de l'interior s'escalfa.
- Pot aparèixer cavitació o vaporització.
- Es poden deteriorar juntes i coixinets.

44.-

Flux laminar: quan un fluid circula ordenat, estratificat o suau.

45.-

La vàlvula de globus està especialment dissenyada per regular el cabal de forma progressiva i precisa. En canvi, les vàlvules de comporta, bola i papallona s'utilitzen principalment per obrir o tancar el pas del fluid, tot i que algunes poden admetre una regulació limitada.

46.-

La distància des de qualsevol punt de l'àrea protegida fins la BIE més propera no haurà d'excedir el seu radi d'acció.

47.-

Per efectuar una comprovació de continuïtat, s'han de seguir els passos següents:

1. Assegurar la desconexió del circuit: Si el tram del circuit o el component a verificar està muntat en un sistema, cal desconnectar almenys un dels seus extrems. A més, cal assegurar-se que el circuit no està connectat a l'alimentació elèctrica, ja que això podria generar una lectura errònia.
2. Connectar les puntes de prova al polímetre: La punta de prova negra s'ha de connectar al born COM, mentre que la punta vermella es connecta al born VΩHz.
3. Ajustar la configuració del polímetre: Girar el selector de funcions fins a la posició indicada pels símbols d'una nota musical i un díode.
www.academiabombers.com
4. Realitzar la medició: Col·locar les puntes de prova als dos extrems del circuit o component a verificar. Si la resistència entre aquests extrems és inferior a 50Ω, el polímetre emetrà un senyal acústic, indicant que hi ha continuïtat.

48.-

La vàlvula tricúspide separa l'aurícula dreta i el ventricle dret.

49.-

Generalment el relleu és llis.

50.-

Superfície farratges: 135.698 Ha

Superfície cereals: 331.794 Ha

Producció farratges: 3.617.181 tones

Producció cereals: 1.821.839 tones

51.-

Els EPIs de Categoria I només requeriran el control intern de la producció.

Els EPIs de Categoria II i III requeriran la superació d'un examen UE previ.

Reglament (UE) 2016/425.

52.-

La projecció universal transversa de Mercator (UTM) és un sistema de projecció molt utilitzat, que conserva els angles (tall paral·lels/meridians). S'hi fa una projecció cilíndrica amb l'eix paral·lel a l'equador. Té poca deformació en mapes d'escala grans.

Les coordenades UTM són un sistema de posicionament sobre la superfície terrestre que es basa en la projecció UTM (Universal Transversal Mercator). És un sistema de coordenades cartesianes (rectangular) estandarditzat amb base decimal, mètrica i amb coordenades rectangulars.

53.-

Un punt qualsevol d'una massa líquida està sotmès a una pressió en funció únicament de la profunditat a la que es troba el punt.

54.-

Document Bàsic SI Seguretat en cas d'Incendi.

Taula 3.1. Resistència al foc suficient dels elements estructurals.

55.-

L'objectiu de la llosa de cimentació és maximitzar la superfície de recolzament, de forma que les tensions transmeses al terreny siguin el més baixes possible.

Un dels motius pel seu ús pot ser l'existència del nivell freàtic. En aquest cas s'haurà de dimensionar per a suportar la subpressió corresponent a la diferència de cota entre el nivell freàtic i el fons de la excavació.

56.-

Hi ha diferents tipus de coberta plana, segons el seu comportament higrotèrmic i davant l'estanquitat:

- Coberta catalana.
- Coberta convencional.
- Coberta invertida.

www.academiabombers.com

57.-

L'escuma física és la que més s'utilitza en l'actualitat. La química, per contra, es troba gairebé en desús.

58.-

Energia potencial inicial = Energia cinètica final ($E_p = E_c$). Substituïm les fórmules:

$$m \cdot g \cdot h = (1/2) \cdot m \cdot v^2$$

$$m \cdot 10 \cdot 20 = (1/2) \cdot m \cdot v^2$$

Eliminem la massa dels dos costats:

$$10 \cdot 20 = (1/2) \cdot v^2$$

Operem:

$$200 = (1/2) \cdot v^2$$

$$400 = v^2$$

$$v = \sqrt{400}$$

$$v = 20 \text{ m/s}$$

59.-

Es detecta perquè la víctima presenta pal·lidesa, taquicàrdia amb pols dèbil, taquipnea, i fins i tot alteracions en la consciència en les fases més avançades.

60.-

La calor latent de la gasolina és 335 kJ/kg (80 kcal/kg), però en aquest cas es tracta de trobar la resposta correcta fixant-nos en les unitats.

61.-

ADR--> Carretera

RID--> Ferrocarril

IMDG--> Mar

IATA--> Aeri

62.-

ADR 2.2.2.1.2.

64.-

El formigó té una resistència molt elevada a compressió, però una resistència baixa a tracció.

Per això s'hi afegeixen armadures d'acer, obtenint formigó armat, que sí que treballa bé tant a compressió com a tracció.

65.-

segons - temps

metre - longitud

kilogram - massa

amper - corrent elèctrica

kelvin - temperatura

mol - quantitat de substància

candela - intensitat lluminosa

66.-

Les tres grans unitats de relleu:

-Pirineus

-Serralades Costaneres

-Depressió Central

Unitats de relleu de menor entitat:

-Serralada Transversal

-Plana de l'Empordà

-Delta de L'Ebre

67.-

I estarà situada a 90 cm del terra.

www.academiabombers.com

68.-

Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació.

Article 4. Definicions.

z) Romafòbia o antigitanisme: la forma específica de racisme, social i institucional, envers el poble gitano, que es dona d'una manera particularment persistent, violenta, recurrent i banalitzada.

69.-

La Serra d'Ensija, ubicada a la comarca del Berguedà, forma part dels espais naturals protegits de Catalunya. Juntament amb els Rasos de Peguera, està integrada en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de la Generalitat de Catalunya.

70.-

I són aprovats pels plens de les corporacions municipals respectives.

71.-

$a = (v - u) / t = (32 - 20) / 4 = 12 / 4 = 3 \text{ m/s}^2$.

72.-

Article 3.55.

73.-

Neix al Grau d'Olot, a 920 m alçada.

74.-

Una freqüència respiratòria normal per a un adult en repòs és de 12 a 20 respiracions per minut. Per a un nadó, la taxa normal és de 30 a 60 respiracions per minut.

La taquipnea és un terme mèdic que es refereix a una respiració anormalment ràpida. Es defineix com una freqüència respiratòria superior a la normal, que generalment se situa per sobre de 20 respiracions per minut en un adult. Aquesta condició pot ser un símptoma de diverses malalties o afeccions, com infeccions pulmonars, insuficiència cardíaca, ansietat, o altres problemes respiratoris.

75.-

Les caixes generals de protecció allotgen elements de protecció de les línies generals d'alimentació i assenyalen el principi de la propietat de les instal·lacions dels usuaris.

77.-

Els estams són les estructures reproductores mascles de les flors, que formen part de l'androceu, una de les parts principals de la flor juntament amb el gineceu. Cada estam està compost per diverses parts:

Antera: És la part superior de l'estam i conté els sacs pol·línics, on es produeix el pol·len. L'antena sol ser de forma allargada o arrodonida i pot tenir colors variables.

Filament: És la part llarga i estreta de l'estam que sosté l'antena. El filament és l'estructura que eleva l'antena perquè el pol·len pugui ser lliurat als agents pol·linitzadors, com ara els insectes o el vent.

La funció principal dels estams és la producció i l'alliberament de pol·len, que són els gàmetes mascles de les plantes.

78.-

Article 16 - El Pla de protecció civil de Catalunya.

1. El Pla de protecció civil de Catalunya ha d'ésser aprovat pel Govern a proposta del conseller o consellera de Governació, amb l'informe previ de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

2. El Pla de protecció civil de Catalunya ha d'integrar els diversos plans territorials i especials, i ha de contenir

la previsió d'emergències a què es pot veure sotmès el país a causa de situacions de catàstrofe o calamitats públiques, el catàleg de recursos humans i materials disponibles i els protocols d'actuació per a afrontar-les, a més de les directrius bàsiques per a restablir els serveis i recuperar la normalitat.

3. El Govern ha d'informar anualment el Parlament de la gestió del Pla i de les modificacions que s'hi puguin incorporar.

79.-

La injecció electrònica funciona en tres blocs:

- Sensors: Un nombre important de sensors repartits per la perifèria del motor informen la UEC de les diferents condicions de funcionament del motor: rpm, càrrega, T del motor, etc. D'aquesta manera, els sensors converteixen diverses magnituds físiques en senyals elèctrics.
- Unitat de comandament amb microprocessador (UEC): Processa la informació i, en funció de determinats algorismes de regulació, respon amb senyals elèctrics de sortida.
- Actuadors: Converteixen en magnituds mecàniques els senyals elèctrics de sortida de la unitat de comandament: electroinjectors, estabilitzadors de ralenti, electrovàlvules de recirculació de gasos d'escapament (EGR), etc.

Font: transit.gencat.cat - mecànica.

80.-

Article 150. L'organització de l'Administració de la Generalitat.

Correspon a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva Administració, la competència exclusiva sobre:

- a) L'estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial.
- b) Les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa.

81.-

És una combustió sense flama, amb emissió de llum visible i que produeix calor i llum. Té una manifestació visible en forma de brases. La norma ISO 13943 la defineix com una combustió d'un material en fase sòlida, sense flama però amb emissió de llum des de la zona de combustió.

83.-

Dos vectors són ortogonals quan formen un angle de 90° entre ells. En aquest cas, el seu producte escalar és igual a zero.

84.-

Les cèl·lules fotovoltaïques de silici es fabriquen a partir d'un procés de purificació del silici.

85.-

Cordes paral·leles: $F = R/2$.

Cordes a 120° : $F = R$.

Cordes a 180° : $F = \text{infinit}$.

86.-

Un prat és un terreny cobert d'herba, sovint amb predomini de vegetals graminoides.

87.-

Les vies respiratòries superiors són:

- Foses nasals.
- Faringe.
- Laringe.

Les vies respiratòries inferiors són:

- Tràquea.
- Bronquis.
- Bronquíols.
- Alvéols.

88.-

Abans de l'alternador existia la dinamo, sistema que poc a poc va anar essent substituït per l'alternador. El principal avantatge del dinamo seria que produeix corrent contínua.

Durant la circulació, el motor de combustió interna està en marxa i l'alternador (connectat al motor mitjançant una correa) és el responsable de:

1. Generar electricitat per a els sistemes del vehicle (llums, climatització, etc.).
2. Recarregar la bateria, que només s'usa en l'arrencada o quan el motor està apagat.

89.-

La majoria de les molècules dels hidrocarburs són apolars, degut a les electronegativitats properes dels àtoms de C i H.

Són constituïts bàsicament per àtoms de carboni enllaçats entre si i àtoms d'hidrogen.

90.-

L'efecte Fogony és un vent sec, característic del costat de sotavent dels massissos muntanyosos. És freqüent, però no sempre, durant l'estació càlida. Els vents Foehn normalment són bastant forts i constants, amb velocitats de 60 a 100 km/h però poden arribar a 150 km/h. Usualment, la humitat relativa caurà amb el començament dels vents Foehn, i es produirà una disminució en la humitat del combustible. Un vent típic Foehn a Espanya és el cerç o mestral de la Vall de l'Ebre després de superar la serralada Cantàbrica. Aquest vent és el principal responsable dels grans incendis a Tarragona i Castelló. Un altre exemple seria el Fogony al Pallars provocat per un vent del nord després de superar els Pirineus (font: temari BBVV).

91.-

Segons la llei de Coulomb, la força elèctrica entre dues càrregues és directament proporcional al producte de les seves càrregues i inversament proporcional al quadrat de la distància que les separa. Això significa que si la distància entre les càrregues disminueix, la força entre elles augmenta, i si la distància augmenta, la força disminueix. Tot i que les càrregues oposades s'atrauen, això no significa automàticament que la força augmenti.

93.-

Els boscos de ribera de Catalunya estan formats principalment per espècies adaptades a sòls humits i a la proximitat dels cursos d'aigua, com els pollancre, àlbers, salzes i freixes, que són les espècies més característiques d'aquests ambients.

94.-

Article 32 bis. Presència dels recursos preventius. Afegit per Llei 54/2003, de 12 de desembre.

1. La presència al centre de treball dels recursos preventius, sigui quina sigui la modalitat d'organització d'aquests recursos, serà necessària en els següents casos:

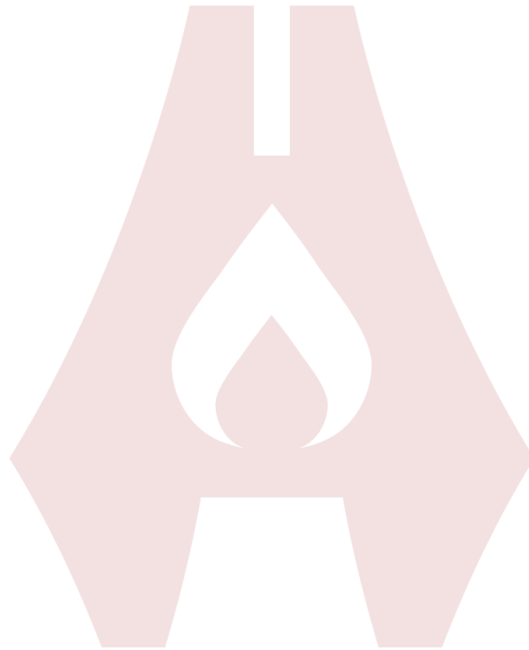
- a) Quan els riscos puguin veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successiva o simultàniament i que precisin el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.
- b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com a perillosos o amb riscos especials.
- c) Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas així ho exigissin ateses les condicions de treball detectades.

95.-

Xarxa bàsica: suport al trànsit de pas i al transit intern de llarga distància.

Xarxa comarcal: suport al trànsit generat entre les capitals comarcals i els principals nuclis de població.

Xarxa local: suport al trànsit intermunicipal.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com